

Procedimento Operacional Padrão: Plano de Viagem

1.0 Objetivo

O propósito deste Procedimento Operacional Padrão (POP) é estabelecer um processo sistemático, abrangente e mandatório para o planejamento de passagens. O objetivo principal é garantir a segurança da navegação, a conformidade irrestrita com as regulamentações e a máxima eficiência da viagem para todas as embarcações. Este documento delineia o processo definitivo, desde a avaliação de riscos até a aprovação final.

2.0 Escopo e Aplicação

Este procedimento estabelece a metodologia padrão para o planejamento de todas as viagens, sem exceção. Sua aplicação é mandatória para todos os oficiais de navegação responsáveis pelo planejamento e execução de passagens, assegurando uma abordagem uniforme e de excelência operacional em toda a frota. Este POP cobre integralmente todas as etapas da viagem, desde a largada do porto de partida até a atracação no porto de destino ("berth to berth"). A adesão rigorosa a este procedimento é um componente central das responsabilidades individuais de cada membro da equipe de passadiço.

3.0 Responsabilidades

A delimitação inequívoca de responsabilidades é um requisito fundamental para a execução segura e eficaz do plano de passagem. Cada membro da equipe de passadiço possui um papel definido e intransferível no ciclo de vida do planejamento.

- **Comandante (Master):** Detém a responsabilidade final e absoluta sobre a segurança da embarcação e, portanto, sobre o plano de passagem. Sua função primordial é conduzir a revisão final e conceder a aprovação formal do plano antes do início da viagem. Nenhuma partida deve ocorrer sem sua autorização explícita.
- **Segundo Oficial de Náutica (Second Officer):** É o oficial delegado para a preparação detalhada do plano de passagem. Ele é o responsável direto pela execução das fases de Avaliação e Planejamento, o que inclui a compilação de todas as informações, a identificação de riscos e o traçado da rota nas cartas náuticas.
- **Oficial de Quarto (Officer of the Watch):** Possui a responsabilidade primária durante a fase de Monitoramento. Sua função é assegurar que a embarcação siga estritamente o plano aprovado, permaneça em águas seguras em todos os momentos e execute os procedimentos corretivos necessários em tempo real.

Para cumprir estas responsabilidades, a equipe de passadiço deve aderir estritamente ao processo de quatro fases detalhado a seguir.

4.0 As Quatro Fases do Planejamento de Passagem

O planejamento de passagem é um processo estruturado em quatro fases distintas e sequenciais: Avaliação, Planejamento, Execução e Monitoramento. Juntas, essas fases formam os pilares de uma navegação segura, garantindo que todos os aspectos da viagem sejam sistematicamente analisados, planejados e validados.

4.1 Fase 1: Avaliação (Appraisal)

A fase de Avaliação é a fundação crítica sobre a qual todo o plano de passagem é construído. Nesta etapa, o oficial de navegação deve coletar, revisar e avaliar sistematicamente todas as informações pertinentes à viagem pretendida. O objetivo é identificar todos os perigos de navegação e fatores operacionais que possam impactar a segurança antes que qualquer rota seja traçada.

As fontes de informação a seguir devem ser consultadas:

- **Cartas Náuticas e Publicações:** Catálogo de cartas, cartas náuticas, Roteiros (Sailing Directions), "Ocean Passages for the World", Listas de Faróis, Tábuas de Marés, Atlas de Correntes de Maré e Avisos aos Navegantes.
- **Informações Meteorológicas e Oceanográficas:** Cartas Piloto (Routing Charts) e informações climáticas detalhadas para a área e época da viagem.
- **Informações Regulatórias e de Roteamento:** Informações sobre esquemas de separação de tráfego (TSS), rotas de águas profundas, "Load Line Chart", áreas de controle de emissões (Emission Control Areas) e áreas de alto risco (High-Risk Areas).
- **Sistemas e Comunicações:** Informações de sinais de rádio (VTS, serviços de praticagem), avisos de rádio e de navegação locais e informações sobre sistemas eletrônicos de navegação (GPS, ECDIS, AIS).
- **Informações da Embarcação e da Viagem:** Calado da embarcação, tabelas de distâncias, "Guide to Port Entry", "The Mariner's Handbook" e Almanaque Náutico.
- **Manuais de Referência:** Consulta obrigatória ao "Bridge Team Management Manual" e ao Sistema de Gestão de Segurança (SMS) da companhia para instruções específicas.
- **Termos de Navegação:** Verificação de termos para assegurar consistência na interpretação de símbolos e abreviações.
- **Fontes Adicionais:** Instruções do armador ou afretador e a experiência pessoal do navegador, que fornece um contexto prático inestimável.

Nota: O uso de publicações náuticas digitais e cartas eletrônicas é padrão e facilita o acesso e a compilação eficiente dessas informações.

Uma avaliação exaustiva é a única base sobre a qual um plano de passagem seguro pode ser construído; somente após sua conclusão, o oficial pode prosseguir para a fase de Planejamento.

4.2 Fase 2: Planejamento (Planning)

Nesta fase, os dados coletados na Avaliação são utilizados para traçar a rota pretendida na carta náutica. O objetivo é criar uma derrota que seja segura, eficiente e em conformidade com todos os requisitos, transformando a informação em um plano de ação visual e detalhado.

As seguintes ações críticas devem ser executadas:

1. **Traçado da Rota:** A derrota deve ser traçada primeiramente em cartas de pequena escala. As mudanças de carta ao longo da rota devem ser claramente indicadas, com o número da carta subsequente.
2. **Definição de Margens de Segurança:** Todas as áreas a serem evitadas ("no-go areas") devem ser determinadas e destacadas de forma inequívoca, mantendo sempre uma distância segura de perigos.
3. **Cálculo da Lâmina d'Água Abaixo da Quilha (UKC):** A UKC deve ser verificada em todas as áreas de profundidade limitada. As janelas de maré devem ser consultadas para confirmar que a UKC mínima é alcançável; caso contrário, a área deve ser designada como "no-go area".
4. **Marcação de Pontos Críticos:** Os seguintes elementos essenciais devem ser marcados de forma clara e padronizada nas cartas para orientar a equipe de passadiço:
 - Pontos de alteração de rumo e pontos de início de giro (*wheel over points*), definidos como o local exato onde a ordem ao leme deve ser dada.
 - Indexação paralela (*parallel indexing*).
 - Pontos de passagem (*waypoints*).
 - Ponto de abortagem (*abort point*) e ponto sem retorno (*point of no return*).
 - Ancoradouros de contingência.
 - Métodos de determinação da posição (primário e secundário).
 - Pontos de reporte obrigatório.
 - Área de embarque de prático.
 - Linhas de trânsito, marcas de alinhamento e marcas de segurança (*clearing marks* e *clearing bearings*).
 - Objetos conspícuos para radar (*radar conspicuous objects*).
 - Faróis de aterragem (*landfall lights*) e seus respectivos alcances (*range of lights*).

Com o plano completamente traçado e verificado, inicia-se a preparação para sua implementação na fase de Execução.

4.3 Fase 3: Execução (Execution)

A fase de Execução começa após o plano de passagem ter sido completamente preparado, verificado e, crucialmente, aprovado pelo Comandante. Esta fase consiste em colocar o plano em ação, traduzindo o planejamento meticuloso em uma navegação precisa e segura.

Os componentes chave da execução incluem:

- **Briefing da Equipe de Passadiço:** Antes da partida, a realização de um briefing detalhado é uma etapa essencial e obrigatória. Isso garante que todos os membros da equipe compreendam o plano em sua totalidade, bem como suas responsabilidades individuais.
- **Implementação Tática:** A equipe de passadiço deve implementar os tempos e táticas definidos no planejamento, como os horários de chegada para aproveitar marés, condições de luz diurna e tráfego favorável.
- **Ajustes em Tempo Real:** O plano deve ser ajustado conforme necessário para refletir as condições reais (clima, tráfego). Qualquer modificação deve manter a embarcação em águas seguras e em conformidade com os regulamentos. *Qualquer desvio do plano aprovado deve ser documentado e imediatamente comunicado ao Comandante.*

A execução bem-sucedida do plano depende diretamente da vigilância contínua mantida durante a fase de Monitoramento.

4.4 Fase 4: Monitoramento (Monitoring)

O Monitoramento é a fase final e contínua do processo, sendo a principal responsabilidade do Oficial de Quarto. Seu propósito é garantir que a embarcação siga o plano predeterminado em todos os momentos, permanecendo dentro das margens de segurança estabelecidas.

As seguintes atividades de monitoramento devem ser realizadas continuamente:

- **Verificação da Posição:** Utilizar métodos primários e secundários de fixação da posição com regularidade para verificar o progresso em relação à rota planejada.
- **Monitoramento do Erro Transversal (Cross-Track Error):** Acompanhar continuamente qualquer desvio da rota, aplicando ações corretivas imediatas.
- **Conformidade com o RIPEAM:** Garantir o cumprimento constante do Regulamento Internacional para Evitar Abalroamentos no Mar.
- **Monitoramento da UKC:** Observar a lâmina d'água abaixo da quilha e utilizar sondagens para verificação de profundidade em áreas críticas.
- **Manutenção de Vigilância Eficaz:** Manter uma vigilância visual, auditiva e por radar adequada em todos os momentos.
- **Verificação de Waypoints:** Confirmar a passagem correta por cada waypoint, verificando rumos e distâncias para o próximo ponto.
- **Gestão Adequada do Tempo:** Monitorar o progresso para cumprir o ETA (Estimated Time of Arrival) planejado.
- **Gestão de Emergências:** Estar preparado para gerir emergências não-navegacionais que possam impactar a execução do plano.

O monitoramento rigoroso garante que o plano seja mais do que um documento, mas uma ferramenta viva que guia a segurança da viagem.

5.0 Documentação e Relatório do Plano de Passagem

A formalização do plano de passagem em um relatório padronizado é um requisito mandatório. Este documento não é apenas um registro, mas uma ferramenta de segurança crítica utilizada durante o briefing da equipe de passadiço e um documento legal essencial em caso de incidentes ou auditorias de terceiros. Ele serve como prova de planejamento diligente e conformidade.

O relatório deve conter, no mínimo, as seguintes seções:

Seção do Relatório	Conteúdo Mínimo Obrigatório
Informações da Viagem	Nome da embarcação, número IMO, nome da rota, distância total, duração estimada, horários de partida e chegada.
Detalhes da Carga	Tipo de carga.
Equipe Responsável	Nome do Imediato (Chief Officer) como revisor inicial.
Plano de Rota	Uma análise detalhada de todos os waypoints da viagem.
Documentação de Suporte	Lista de publicações náuticas eletrônicas da Admiralty (ENPs) recomendadas; lista de todas as Cartas de Navegação Eletrônicas (ENCs) necessárias para o ECDIS; Certificado EMP (Electronic Nautical Publications) e Certificado de Publicações Digitais da Admiralty (ADP). Esses certificados são provas de licenciamento válidas e cruciais para auditorias.
Revisão do Imediato	Uma seção para o Imediato assinar, datar e imprimir seu nome, confirmando que revisou o plano e o considera pronto para a aprovação final do Comandante.

Nota: O modelo do plano de passagem pode ser customizado para atender aos requisitos específicos da companhia ou da embarcação, desde que todos os elementos mínimos obrigatórios sejam mantidos.

A conclusão desta documentação formalizada é o pré-requisito para a etapa final de aprovação.

6.0 Revisão e Aprovação Final

A etapa final, e mais crítica de todo o processo, é a revisão e aprovação do plano de passagem completo pelo Comandante da embarcação. Distinta da revisão preparatória do Imediato, esta é a autorização formal que valida o plano. O Comandante deve verificar cada detalhe para garantir que todos os riscos foram mitigados e que a rota planejada representa a opção mais segura e eficiente. **Nenhuma viagem deve começar** antes que esta aprovação formal seja concedida, garantindo o mais alto nível de supervisão, responsabilidade e segurança para a embarcação, tripulação e carga.